

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** keine — kein Taschenrechner (RLP 2.2: «auch ohne Hilfsmittel»). Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Gib Lösungen als Lösungsmenge $\mathbb{L}$ an. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Umformen und Nullprodukt — Kapitel 1 und 2 · 8 Punkte

G1 Lineare Gleichung

3 P

Löse und mach die Probe: $2(3x - 4) - (x - 2) = 3x + 4$

G2 Lösungsfälle

2 P

Bestimme die Lösungsmenge und begründe mit dem, was beim Umformen übrig bleibt:

(a) $3(x + 2) - x = 2(x + 3)$

(b) $5x - 2(x - 1) = 3x$

G3 Ausklammern und Nullprodukt

3 P

Löse $4x^2 = 20x$ mit dem Satz vom Nullprodukt. Erkläre in einem Satz, was schiefgeht, wenn man die Gleichung zuerst durch $4x$ teilt.

G4 Wurzelziehen und quadratische Ergänzung

3 P

- (a) Löse $(x - 3)^2 = 25$.
(b) Löse $x^2 + 6x - 16 = 0$ mit quadratischer Ergänzung.

G5 Mitternachtsformel

3 P

Löse $2x^2 - 5x + 2 = 0$ mit der Mitternachtsformel. Gib auch die Diskriminante D an.

G6 Das passende Verfahren

5 P

Bring jede Gleichung zuerst auf null, nenne das Verfahren, das du wählst, und löse:

- (a) $9x^2 - 4 = 0$
(b) $x^2 + 2x - 24 = 0$
(c) $(x + 2)(x - 2) = x(x - 1)$

G7 Lineare Gleichung mit Parameter

3 P

Löse $k^2x - 1 = x + k$ nach x auf ($k \in \mathbb{R}$). Unterscheide alle Fälle und gib jeweils die Lösungsmenge an.

G8 Quadratische Gleichung mit Parameter

3 P

Für welche k hat $x^2 + kx + 9 = 0$ zwei, eine oder keine Lösung? Gib im Fall «eine Lösung» die Lösung an.
